

7.4 晶体光学性质的图形表示

利用几何图形能使我们直观地看出晶体中光波各个矢量场的方向关系，以及与各传播方向相应的光速或折射率的空间取值分布。本章只介绍折射率椭球、折射率曲面以及波矢曲面。

7.4.1 折射率椭球

晶体中光波的电磁能密度：

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2\epsilon_0} \left[\frac{\epsilon_0 \epsilon_x E_x D_x}{\epsilon_x} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_y E_y D_y}{\epsilon_y} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_z E_z D_z}{\epsilon_z} \right]$$

$$= \frac{1}{2\epsilon_0} \left[\frac{D_x^2}{\epsilon_x} + \frac{D_y^2}{\epsilon_y} + \frac{D_z^2}{\epsilon_z} \right]$$

不考虑光波在晶体中传播被吸收的情形下， w_e 是一定的，所以

7.4 晶体光学性质的图形表示

$$\frac{D_x^2}{\epsilon_x} + \frac{D_y^2}{\epsilon_y} + \frac{D_z^2}{\epsilon_z} = 2\epsilon_0 w_e$$

$$\text{令 } x = D_x / \sqrt{2\epsilon_0 w_e}, \quad y = D_y / \sqrt{2\epsilon_0 w_e}, \quad z = D_z / \sqrt{2\epsilon_0 w_e},$$

$$\epsilon_x = n_x^2, \quad \epsilon_y = n_y^2, \quad \epsilon_z = n_z^2, \quad \text{得}$$

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \quad (7-66)$$

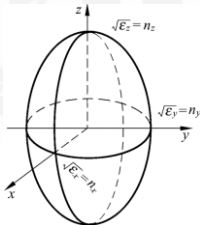
这就是**折射率椭球（光率体）方程**。其三个半轴的长短分别为三个相应的主折射率 n_x, n_y, n_z ，其方向就是介电主轴方向。它与**波法线椭球**是等价的。

$$\frac{x^2}{\epsilon_x} + \frac{y^2}{\epsilon_y} + \frac{z^2}{\epsilon_z} = 1 \quad (7-65)$$

7.4 晶体光学性质的图形表示

对任一晶体，折射率椭球由其光学性质（主介电常数或主折射率）唯一地确定。

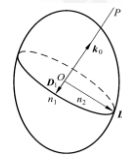
与折射率椭球主轴方向一致的三个方向称为**主轴**，所构成的坐标系称为**主轴坐标系**。



7.4 晶体光学性质的图形表示

第一：任一矢径方向表示 $\mathbf{D}$ 矢量的一个方向，长度表示 $\mathbf{D}$ 矢量沿矢径方向振动的光波的折射率，即 $\mathbf{r} = n\mathbf{d}$ ，其中 $\mathbf{d}$ 是 $\mathbf{D}$ 矢量方向的单位矢量。

第二：由原点 o 作平行于 $\mathbf{k}_0$ 的直线 op ，再过 o 作一平面与 op 垂直，该平面与椭球的截面为一椭圆。椭圆的**长轴，短轴方向**即对应于 $\mathbf{k}_0$ 的两个允许存在的光波 $\mathbf{D}$ 矢量方向，其**长度**分别等于两个光波的**折射率**。



$$\begin{cases} n_1 = |r_1| & n_2 = |r_2| \\ r_1 = d_1 & r_2 = d_2 \end{cases}$$

d_1, d_2 为 D_1, D_2 的单位矢量。

由于 r 表征的是 n 和 d ，所以折射率椭球有时也称为 (n, d) 曲面。

7.4 晶体光学性质的图形表示

电场 $\mathbf{E}$ 方向的确定

$$x = D_x / \sqrt{2\epsilon_0 w_e}, \quad y = D_y / \sqrt{2\epsilon_0 w_e}, \quad z = D_z / \sqrt{2\epsilon_0 w_e},$$

记椭球面簇为：

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{\epsilon_x} + \frac{y^2}{\epsilon_y} + \frac{z^2}{\epsilon_z}$$

其梯度的三个分量分别为：

$$\left. \nabla f(x, y, z) \right|_x = \frac{2x}{\epsilon_x} = \frac{2}{\epsilon_x} \frac{D_x}{\sqrt{2\epsilon_0 w_e}} = \frac{2}{\epsilon_x \sqrt{2\epsilon_0 w_e}} \epsilon_x E_x = \sqrt{\frac{2\epsilon_0}{w_e}} E_x$$

同理：

$$\left. \nabla f(x, y, z) \right|_y = \sqrt{\frac{2\epsilon_0}{w_e}} E_y \quad \left. \nabla f(x, y, z) \right|_z = \sqrt{\frac{2\epsilon_0}{w_e}} E_z$$

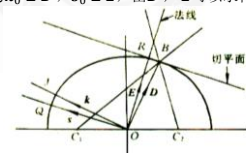
7.4 晶体光学性质的图形表示

$$\left. \nabla f(x, y, z) \right|_x = \sqrt{\frac{2\epsilon_0}{w_e}} E_x \quad \left. \nabla f(x, y, z) \right|_y = \sqrt{\frac{2\epsilon_0}{w_e}} E_y \quad \left. \nabla f(x, y, z) \right|_z = \sqrt{\frac{2\epsilon_0}{w_e}} E_z$$

$$\text{显然 } \nabla f|_x : \nabla f|_y : \nabla f|_z = E_x : E_y : E_z \quad \text{即 } \nabla f \parallel \mathbf{E}$$

上式表明，折射率椭球上某点所确定的 $\mathbf{D}$ 矢量相应的 $\mathbf{E}$ 矢量，方向平行于该点的梯度矢量，即**平行于椭球面上该点处的法线方向**。

同样因为 $\mathbf{k}_0 \perp \mathbf{D}$ ， $\mathbf{s}_0 \perp \mathbf{E}$ ，由 $\mathbf{D}$ ， $\mathbf{E}$ 可以求得 $\mathbf{k}_0$ ， $\mathbf{s}_0$ 方向。



7.4 晶体光学性质的图形表示

单轴晶体

对于单轴晶体, $n_x = n_y = n_o$, $n_z = n_e$

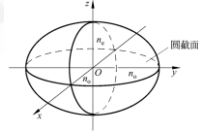
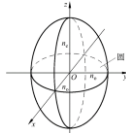
其折射率椭球方程为:

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (7-68)$$

表示一个旋转轴为z轴(即光轴)的旋转椭球。

正单轴晶体 ($n_o < n_e$, 如石英)

负单轴晶体 ($n_o > n_e$, 如方解石)



7

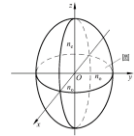
7.4 晶体光学性质的图形表示

由单轴晶体的折射率椭球可以看出:

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$

(1) 当 $\mathbf{k}_0 \parallel \mathbf{z}$ 时, 过中心而垂直于 $\mathbf{k}_0$ 的截面为: $z = 0$ 的平面与椭球的截面, 其为一半径为 n_o 的圆。方程为:

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} = 1 \quad n_1 = n_2 = n_o$$



这表明当光波沿z轴传播时, 只有一种折射率的光波, 其 $\mathbf{D}$ 矢量可取垂直于z轴的任意方向, 且折射率均为 n_o , z轴就是单轴晶体的光轴。

8

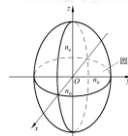
7.4 晶体光学性质的图形表示

由单轴晶体的折射率椭球可以看出:

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$

(2) 当 $\mathbf{k}_0 \perp \mathbf{z}$ 时, 过中心而垂直于 $\mathbf{k}_0$ 的截面为: $x = 0$ 的平面(或 $y = 0$ 的平面)与椭球的截面, 方程为:

$$\frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$



这表明当光波沿垂直于z轴方向传播时, 可以允许两种线偏振光波传播: 一种光波的 $\mathbf{D}$ 矢量平行于光轴方向, 其折射率均为 n_e ; 另一种光波的 $\mathbf{D}$ 矢量垂直于光轴和波法线方向, 其折射率均为 n_o 。显然前者就是e光波, 后者是o光波。

9

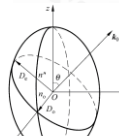
7.4 晶体光学性质的图形表示

由单轴晶体的折射率椭球可以看出:

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$$

(3) 当 $\mathbf{k}_0$ 与 $\mathbf{z}$ 成 θ 角时, 过中心而垂直于 $\mathbf{k}_0$ 的截面为: $x = 0$ 的平面(或 $y = 0$ 的平面)与椭球的截面, 方程为:

$$\frac{x'^2}{n_o^2} + \frac{y'^2}{n_o^2 n_e^2 / (n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta)} = 1$$



这表明当光波沿与z轴夹角 θ 方向传播时, 可以允许两种线偏振光波传播: 一种光波的 $\mathbf{D}$ 矢量平行于x轴方向, 其折射率均为 n_o , 为o光波; 另一种光波的 $\mathbf{D}$ 矢量垂直于x轴和波法线方向, 其折射率均为 $(n_o n_e) / \sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}$, 为e光波。

10

7.4 晶体光学性质的图形表示

小结:

$$\theta = 0 \quad \mathbf{k}_0 \parallel \mathbf{z} \quad n_1 = n_2 = n_o$$

$$\theta = \pi/2 \quad \mathbf{k}_0 \perp \mathbf{z} \quad n_1 = n_o \quad n_2 = n_e$$

$$\theta \in (0, \pi/2) \quad \begin{cases} n_1 = n_o \\ n_2 = (n_o n_e) / \sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta} \end{cases}$$

三种情况结果都与解析法得到的结果相同。

结论: 折射率椭球图解法与解析法是等价的。

11

7.4 晶体光学性质的图形表示

双轴晶体

对于双轴晶体, $n_x \neq n_y \neq n_z$

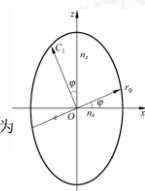
通常记 $n_x < n_y < n_z$

折射率椭球面与 $x - z$ 平面的截面方程为:

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1$$

若椭圆上任意一点的矢径 $\mathbf{r}$ 与 x 轴的夹角为 φ , 长度为 n , 则上式可以写成:

$$\frac{(n \cos \varphi)^2}{n_x^2} + \frac{(n \sin \varphi)^2}{n_z^2} = 1$$



12

7.4 晶体光学性质的图形表示

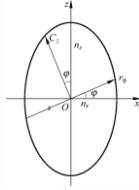
$$\frac{(n \cos \varphi)^2}{n_x^2} + \frac{(n \sin \varphi)^2}{n_z^2} = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi = 0 \quad |r| = n_x \\ \varphi = \pi/2 \quad |r| = n_z \end{array} \right\} |r| \in [n_x, n_z]$$

一定存在

$$n_z > |r_0| = n_y > n_x$$

即 $r_0 - Y$ 平面与椭球面的交线为圆。



13

13

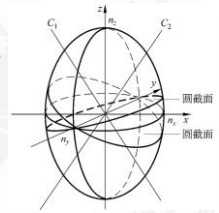
7.4 晶体光学性质的图形表示

对于这一圆截面：

波法线方向垂直于圆截面时，只有一种折射率(n_y)的光波，其矢量在圆截面内振动，方向不受限制。

晶体内与圆截面的法线方向就是光轴方向。根据对称性，双轴晶体内存在两个这样的方向(C_1 和 C_2)，如右图所示。设这个矢径与 x 轴的夹角为 φ ，则晶体光轴 C_1 与 z 轴的夹角也为 φ ，因此有：

$$\frac{\cos^2 \varphi}{n_x^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{n_z^2} = \frac{1}{n_y^2}$$



14

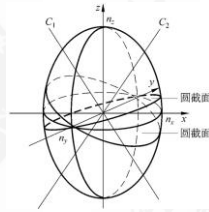
14

7.4 晶体光学性质的图形表示

由此可得：

$$\tan \varphi = \frac{n_z}{n_x} \sqrt{\frac{n_y^2 - n_x^2}{n_z^2 - n_y^2}}$$

上式右边有正负两个值，表示相应的截面及其法向单位矢量也有两个，再次表示有两个光轴方向 C_1 和 C_2 ，这就是双轴晶体名称的由来。 C_1 、 C_2 对称地分布在 z 轴的两侧，如右图所示。



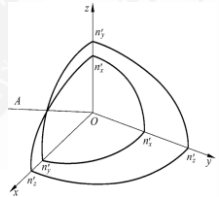
15

15

7.4 晶体光学性质的图形表示

7.4.2 折射率曲面和波矢曲面

以晶体内某一固定点为原点，在同一波法线方向 k_0 上画出两个长度分别等于折射率(n_1, n_2)的矢径 $r = nk_0$ ，当 k_0 取所有的方向时，矢径端点所形成的双壳层曲面就叫**折射率曲面**，记作 (k, n) 曲面。



16

16

7.4 晶体光学性质的图形表示

由关系 $r = nk_0$ $nk_{0x} = x$, $nk_{0y} = y$, $nk_{0z} = z$,

得: $x^2 + y^2 + z^2 = n^2(k_{0x}^2 + k_{0y}^2 + k_{0z}^2) = n^2$

结合关系式: $\epsilon_x = n_x^2$, $\epsilon_y = n_y^2$, $\epsilon_z = n_z^2$,

代入菲涅耳方程

$$\frac{k_{0x}^2}{\frac{1}{\epsilon_x} - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0y}^2}{\frac{1}{\epsilon_y} - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0z}^2}{\frac{1}{\epsilon_z} - \frac{1}{n^2}} = 0 \quad (7-40)$$

得到**折射率曲面方程**:

$$(x^2 n_x^2 + y^2 n_y^2 + z^2 n_z^2)(x^2 + y^2 + z^2) - [n_x^2(n_y^2 + n_z^2)x^2 + n_y^2(n_x^2 + n_z^2)y^2 + n_z^2(n_x^2 + n_y^2)z^2 + n_x^2 n_y^2 n_z^2] = 0 \quad (7-75)$$

17

17

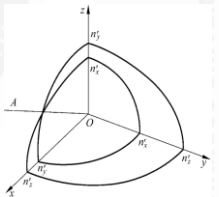
7.4 晶体光学性质的图形表示

折射率曲面方程

$$(x^2 n_x^2 + y^2 n_y^2 + z^2 n_z^2)(x^2 + y^2 + z^2) - [n_x^2(n_y^2 + n_z^2)x^2 + n_y^2(n_x^2 + n_z^2)y^2 + n_z^2(n_x^2 + n_y^2)z^2 + n_x^2 n_y^2 n_z^2] = 0 \quad (7-75)$$

这是一个**平方的二次方程**，因此表示的是**双壳曲面**。

由 $r = nk_0$ ，矢径直接表示了**波法线的方向**和**相应的折射率**，利用这个双壳曲面可以很直观地得到与波法线方向 k_0 相应的两个折射率。



18

18

7.4 晶体光学性质的图形表示

立方系晶体

$$(x^2 n_x^2 + y^2 n_y^2 + z^2 n_z^2)(x^2 + y^2 + z^2) - [n_x^2(n_y^2 + n_z^2)x^2 + n_y^2(n_x^2 + n_z^2)y^2 + n_z^2(n_x^2 + n_y^2)z^2 + n_x^2 n_y^2 n_z^2] = 0 \quad (7-75)$$

将立方系晶体, $n_x = n_y = n_z = n_0$, 代入折射率曲面方程, 得

$$(x^2 + y^2 + z^2) = n_0^2$$

显然, 这个折射率曲面是一个半径为 n_0 的球面;

在所有的 $\mathbf{k}_0$ 方向上, 折射率都等于 n_0 , 在光学上是各向同性的。

19

7.4 晶体光学性质的图形表示

单轴晶体

将单轴晶体, $n_x = n_y = n_o$, $n_z = n_e$, 代入折射率曲面方程。

$$(x^2 + y^2 + z^2 - n_o^2)[n_o^2(x^2 + y^2) + n_e^2 z^2 - n_o^2 n_e^2] = 0$$

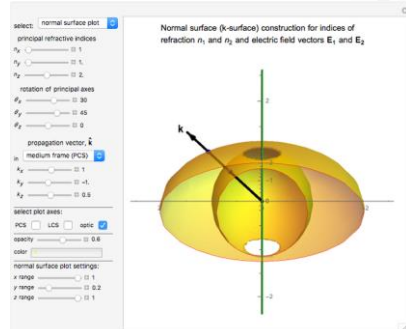
即:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = n_o^2 \\ \frac{x^2 + y^2}{n_e^2} + \frac{z^2}{n_o^2} = 1 \end{cases}$$

可见, 单轴晶体的折射率曲面是一个双层曲面, 它是由一个半径为 n_o 的球面和一个以 z 轴为旋转轴的旋转椭球构成的, 两个折射率曲面在 z 轴上相切。

20

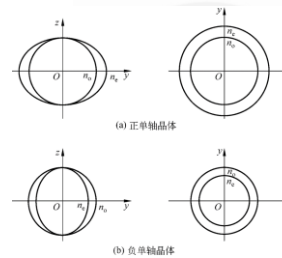
7.4 晶体光学性质的图形表示



21

7.4 晶体光学性质的图形表示

(动手画一面)



- 球面对应 o 光的折射率曲面,
- 旋转椭球表示的是 e 光的折射率曲面。
- 单轴晶体的折射率曲面在主轴截面上的截线如图所示。

22

7.4 晶体光学性质的图形表示

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = n_o^2 \\ \frac{x^2 + y^2}{n_e^2} + \frac{z^2}{n_o^2} = 1 \end{cases}$$

显然,

$$\mathbf{k}_0 \parallel z \text{ 时 } n_1 = n_2 = n_o$$

$$\mathbf{k}_0 \perp z \text{ 时 } n_1 = n_o \quad n_2 = n_e$$

$(\mathbf{k}_0, z) = \theta$ 时 可以求得:

$$n_1 = n_o$$

$$n_2 = (n_o n_e) / \sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}$$

23

7.4 晶体光学性质的图形表示

电场 $\mathbf{E}$ 方向的确定

记单轴晶体的折射率(椭圆)面簇为:

$$f(x, y, z) = n_o^2(x^2 + y^2) + n_e^2 z^2$$

其梯度的三个分量分别为:

$$\nabla f(x, y, z) \Big|_x = 2n_o^2 x = 2 \cdot \epsilon_x \cdot n k_{0x}$$

$$\nabla f(x, y, z) \Big|_y = 2n_o^2 y = 2 \cdot \epsilon_y \cdot n k_{0y}$$

$$\nabla f(x, y, z) \Big|_z = 2n_e^2 z = 2 \cdot \epsilon_z \cdot n k_{0z}$$

24

7.4 晶体光学性质的图形表示

于是

$$\nabla f \cdot \mathbf{E} = 2n(\varepsilon_x k_{0x} E_x + \varepsilon_y k_{0y} E_y + \varepsilon_z k_{0z} E_z) = \frac{2n}{\varepsilon_0} (D_x k_{0x} + D_y k_{0y} + D_z k_{0z})$$
$$= \frac{2n}{\varepsilon_0} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{D}) = 0$$

即: $\nabla f \perp \mathbf{E}$

因为 ∇f 就是折射率曲面的法线方向;

所以电场垂直于折射率曲面的法线方向, 或者说电场方向在折射率曲面的切面上。

推论: $\nabla f \perp \mathbf{E}$
 $\mathbf{s}_0 \perp \mathbf{E}$ $\Rightarrow$ $\mathbf{s}_0 \parallel \nabla f$

25

7.4 晶体光学性质的图形表示

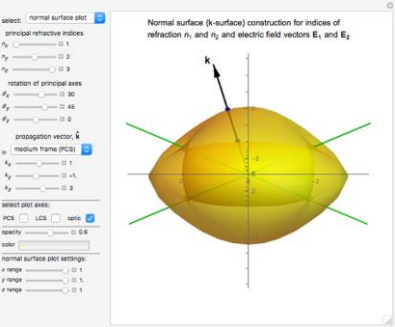
双轴晶体

对于双轴晶体, $n_x \neq n_y \neq n_z$, 折射率曲面方程所表示的三次曲面在三个主轴截面上的截线都是一个圆加上一个同心椭圆, 它们的方程如下:

$$\begin{cases} yOz \text{ 面: } (y^2 + z^2 - n_x^2) \left(\frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} - 1 \right) = 0 \\ zOx \text{ 面: } (z^2 + x^2 - n_y^2) \left(\frac{z^2}{n_z^2} + \frac{x^2}{n_x^2} - 1 \right) = 0 \\ xOy \text{ 面: } (x^2 + y^2 - n_z^2) \left(\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} - 1 \right) = 0 \end{cases}$$

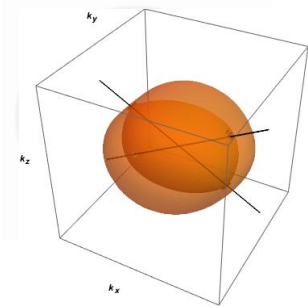
26

7.4 晶体光学性质的图形表示



27

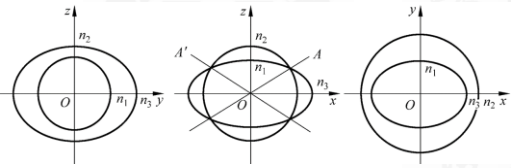
7.4 晶体光学性质的图形表示



28

7.4 晶体光学性质的图形表示

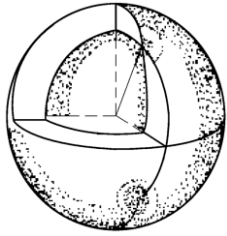
约定 $n_x < n_y < n_z$, 则三个主轴截面上的截线可如下图所示;
双轴晶体法线面的内外两层曲面只有四个交点, 四个交点都在 zOx 平面内, 且关于 x 轴和 z 轴对称分布。



双轴晶体的折射率曲面在三个主轴截面上的截线

29

7.4 晶体光学性质的图形表示



折射率曲面的两个壳层仅有四个交点, 就是 zOx 面的四个交点; 在三维示意图中可以看出四个“脐窝”。上图所示 (双轴晶体折射率曲面的三维模型)。

30

7.4 晶体光学性质的图形表示

等效性

注意：折射率椭球；折射率曲面；波矢曲面，再加上解析法，实质上是**等效**的，只是某种场合应用其中某一种曲面处理问题较为方便而已。

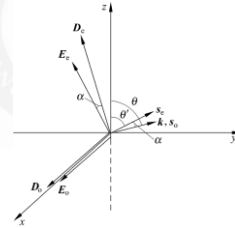
31

寻常光波

- E 矢量和 D 矢量总是**平行**的，并且**垂直**于波法线 k 与光轴所确定的平面；
- 折射率**不依赖于** k 的方向；
- 光线方向 s_0 与波法线方向 k **重合**。

非寻常光波

- E 矢量和 D 矢量一般**不平行**的，并且都在波法线 k 与光轴所确定的平面，它们与光轴的夹角随着 k 的方向改变；
- 折射率随矢量 k 的方向**改变**；
- 光线方向 s_0 与波法线方向 k **不重合**。



32

总结

$$n_1 = n_0$$

$$n_2 = \frac{n_0 n_e}{\sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}$$

寻常光波

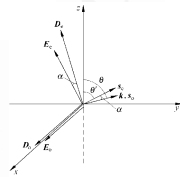
$$E_x \neq 0 \quad E_y = E_z \equiv 0$$

非寻常光波

$$E_x = 0 \quad E_x/E_y = -n_0^2 \sin \theta / (n_e^2 \cos \theta)$$

离散角

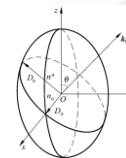
$$\tan \alpha = \left(1 - \frac{n_0^2}{n_e^2}\right) \tan \theta / \left(1 + \frac{n_0^2}{n_e^2} \tan^2 \theta\right)$$



33

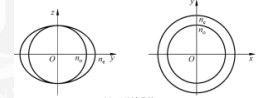
图形表示

单轴晶体的折射率椭球

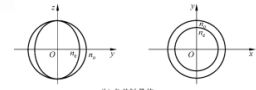


单轴晶体的折射率曲面

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = n_0^2 \\ \frac{x^2 + y^2}{n_e^2} + \frac{z^2}{n_0^2} = 1 \end{cases}$$



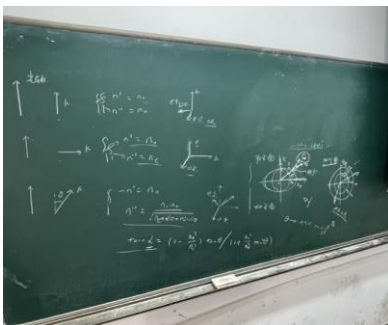
(a) 正单轴晶体



(b) 负单轴晶体

34

34



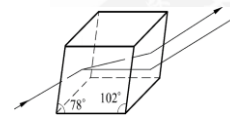
1. 如何画给定晶轴方向的波矢曲面
2. 有传播方向，给定的折射率
3. 求偏振方向

35

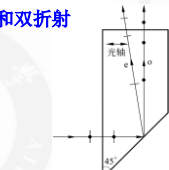
35

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

7.5.1 光在晶体界面上的双反射和双折射



一束单色光从空气入射到晶体表面（例如方解石晶体）上时，会产生**两束同频率的折射光**，这就是**双折射**现象；



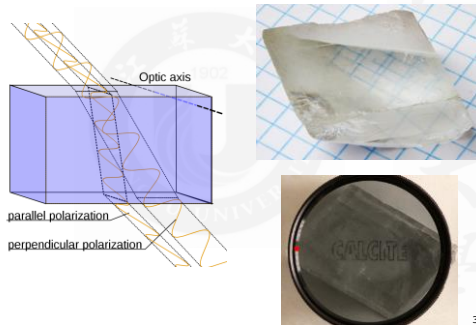
当一束光从**晶体内部**（例如方解石晶体）射向界面上时，会产生**两束的反射光**，这就是**双反射**现象。

这种双折射和双反射现象都是晶体中光学各向异性特性的直接结果。

36

36

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射



37

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

* 与各向同性介质的相似之处

一束单色平面光波自空气射向晶体，由光的电磁场理论可知，界面上波矢的切向分量是相等的，则有：

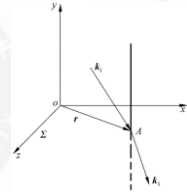
$$\begin{cases} (k_r - k_i) \cdot r = 0 \\ (k_t - k_i) \cdot r = 0 \end{cases}$$

对晶体界面仍然成立：

$$\begin{cases} k_i \sin \theta_i = k_r' \sin \theta_r' = k_t'' \sin \theta_t'' \\ k_i \sin \theta_i = k_t' \sin \theta_t' = k_t'' \sin \theta_t'' \end{cases}$$

或：

$$\begin{cases} n_i \sin \theta_i = n_r' \sin \theta_r' = n_t'' \sin \theta_t'' \\ n_i \sin \theta_i = n_t' \sin \theta_t' = n_t'' \sin \theta_t'' \end{cases}$$



38

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

* 与各向同性介质的差别

$$\begin{cases} k_i \sin \theta_i = k_r' \sin \theta_r' = k_t'' \sin \theta_t'' \\ k_i \sin \theta_i = k_t' \sin \theta_t' = k_t'' \sin \theta_t'' \end{cases} \quad \begin{cases} n_i \sin \theta_i = n_r' \sin \theta_r' = n_t'' \sin \theta_t'' \\ n_i \sin \theta_i = n_t' \sin \theta_t' = n_t'' \sin \theta_t'' \end{cases}$$

1. 可能有两束反射光或两束折射光；
2. 上式中的 θ_i 、 θ_r 、 θ_t 都是对 $\mathbf{k}$ 矢量而言，对 $\mathbf{S}$ 矢量不一定成立， $\mathbf{S}_i$ 、 $\mathbf{S}_r$ 、 $\mathbf{S}_t$ 可能不共面。
3. 反射时， $\theta_i \neq \theta_r$ 。
4. 对 e 光， n_r 、 n_t 都是 $\theta = \langle \mathbf{k}_0, \mathbf{z} \rangle$ 的函数，所以应将上式结合 $n_2 = (n_0 n_e) / \sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}$ 联立求解，且需要注意 $\theta = \langle \mathbf{k}_0, \mathbf{z} \rangle$ 与 θ_i 、 θ_r 、 θ_t 的关系。

39

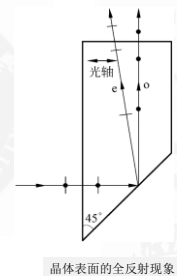
7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

7.5.2 全反射

所谓**全反射**，是指入射光能量全部反射回入射侧而不能进入折射一侧。

右图所示是一块方解石棱镜，光轴与棱镜表面垂直。当一束自然光正入射到此棱镜时，在棱镜斜面上将发生双反射现象。

$$\begin{cases} \sin \theta_{oc} = \frac{n_o}{n_i} \\ \sin \theta_{ec} = \frac{n_e}{n_i} \end{cases}$$



晶体表面的全反射现象

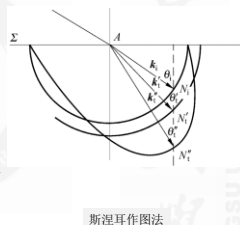
40

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

7.5.3 斯涅耳作图法

斯涅耳作图法就是以反射和折射定律为依据、利用波矢面确定反射光、折射光传播方向的几何作图法。

$$\begin{cases} k_i \sin \theta_i = k_r' \sin \theta_r' = k_t'' \sin \theta_t'' \\ k_i \sin \theta_i = k_t' \sin \theta_t' = k_t'' \sin \theta_t'' \end{cases}$$



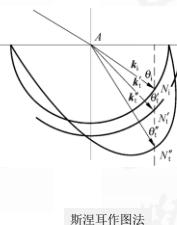
斯涅耳作图法

41

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

作图过程

1. 以 Σ 上入射点 A 为原点，作入射侧的波矢面——单位圆和晶体中的双壳波矢面；
2. 延长入射线方向，与入射光的单位圆波矢面交于 N_i ，即为入射光波矢 $\mathbf{k}_i = \overrightarrow{AN_i}$ ；
3. 过 N_i 作 Σ 的垂线，交晶体波矢面于 N_t' 和 N_t'' ，并将它们与 A 点相连，即得透射光波矢 $\mathbf{k}_t' = \overrightarrow{AN_t'}$ ， $\mathbf{k}_t'' = \overrightarrow{AN_t''}$ ；
4. 过 N_t' 和 N_t'' 作曲面的法线，即得透射光的光线方向。

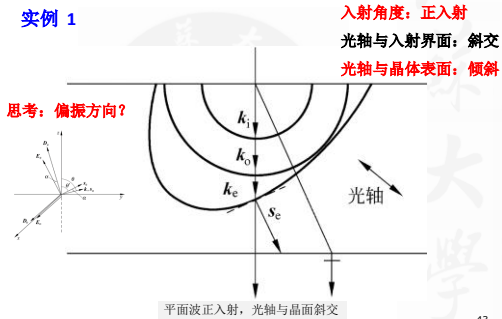


斯涅耳作图法

42

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

实例 1

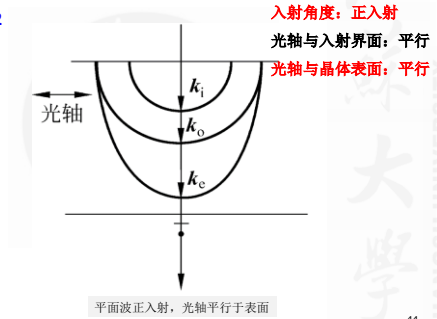


43

43

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

实例 2

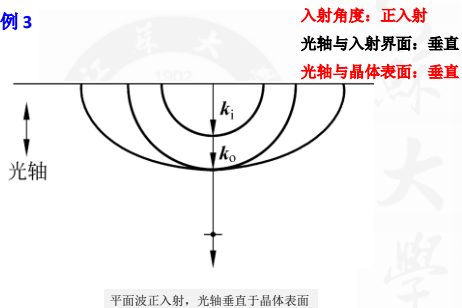


44

44

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

实例 3

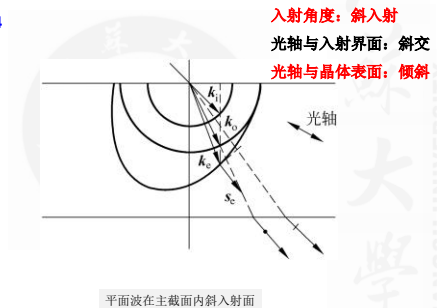


45

45

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

实例 4

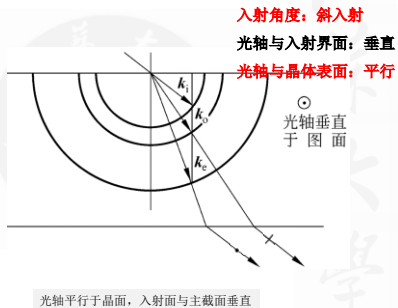


46

46

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

实例 5



47

47

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

小结

入射角度：正入射，斜入射
光轴与晶体表面：平行，有夹角，垂直

正入射			斜入射		
平行	有夹角	垂直	平行	有夹角	垂直

光轴在纸面内

光轴垂直于入射面

48

48

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

例题：

一块晶片的光轴与表面平行，且平行于入射面，试证明非垂直入射时，晶片内o光线和e光线的折射角之间有如下关系：

$$\frac{\tan \theta_o}{\tan \theta_e} = \frac{n_o}{n_e}$$

一块单轴晶体的光轴垂直于表面，晶体的两个主折射率分别为 n_o 和 n_e ，证明当平面波以入射角 θ_1 入射到晶体时，晶体内e光的折射角 θ_e 为：

$$\tan \theta_e = \frac{n_o \sin \theta_1}{n_e \sqrt{n_e^2 - \sin^2 \theta_1}}$$

49

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

例题：

方解石晶片的光轴与表面成 60° ，且在入射面内，方解石对钠黄光的主折射率分别为 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$ ，问空气中入射的钠黄光，其入射角为多大时，其在晶片内不发生双折射？

50

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

例题：

一束钠黄光以 60° 角方向入射到方解石晶体上，设光轴与晶体表面平行，并且垂直入射面，问在晶体中o光和e光夹角为多少？（对于钠黄光，方解石的主折射率 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$ 。）

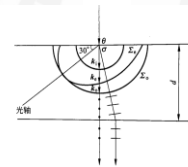
51

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

例题：

KDP晶体的两个主折射率为 $n_o = 1.512$, $n_e = 1.470$ 。一束单色光 ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$) 在空气中正入射到晶体表面，若晶体光轴在纸面内，并与晶体表面成 30° 角。求：

- (1) 晶体内双折射光线的夹角；
- (2) 当晶片厚度为 1 mm 时，e光和o光射出晶片后的相位差为多少？



52

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

例题：

波长 ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$) 的氦-氖激光垂直入射到方解石晶片，(方解石的主折射率 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$ 。) 晶片厚度 $d = 0.02 \text{ mm}$ ，晶片表面与光轴成 50° 角，试求

- (1) 晶片内o光和e光的夹角及各自的振动方向；
- (2) o光和e光通过晶片后的相位差是多少？

53

7.5 平面波在晶体表面的反射和折射

例题：

一束光束**掠入射**到单轴晶体，晶体的光轴如入射面垂直，晶体下表面与折射表面平行。已知o光和e光在下表面上分开的距离是 3 mm ，若 $n_o = 1.525$, $n_e = 1.479$ ，试求晶体的厚度。

54

7.6 晶体光学器件

7.6.1 偏振器

我们将能够产生偏振光的装置，包括仪器、器件等，称为**起偏器**；用来检测偏振光及其偏振方向的装置，称为**检偏器**。

偏振器可以分为：**双折射型、反射型、吸收型和散射型偏振器**。

实际的偏振器：利用两束偏振光折射的差别，使其中一束在偏振器内发生全反射或散射，而让另一束光通过；或者利用某些各向异性介质的二向色性，吸收掉一束线偏振光，而使另一束线偏振光通过。

56

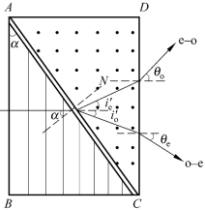
一束光在不同晶体里传播时，速度的改变

7.6 晶体光学器件

偏振棱镜

(1) 沃拉斯顿(Wollaston)棱镜

由两个直角的方解石（或石英）棱镜胶合而成，且这两个光轴方向相互垂直，又都平行于各自的表面。



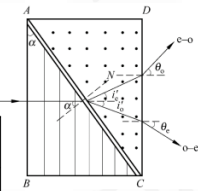
57

7.6 晶体光学器件

方解石

$n_o = 1.658, n_e = 1.486$

属性	位置	左(↕)	右(⊙)	偏振
偏振方向		$e (n_e)$	$o (n_o)$	偏向法线
		$o (n_o)$	$e (n_e)$	偏离法线



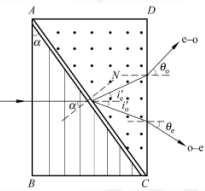
58

7.6 晶体光学器件

分束角

$\theta_o = \arcsin[(n_o - n_e)\tan\alpha]$

特点：偏振度高
不损失光能

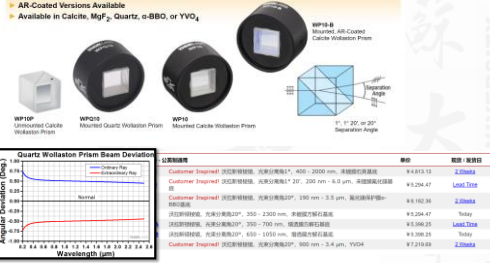


59

7.6 晶体光学器件

沃拉斯顿棱镜

- Two Orthogonally Polarized Outputs with a 1°, 1° 20', or 20° Separation Angle
- High Extinction Ratio
- AR-Coated Versions Available
- Available in Calcite, MgF₂, Quartz, α-BBO, or YVO₄

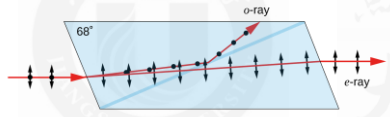


60

7.6 晶体光学器件

偏振棱镜

(2) 尼科耳(Nicol)棱镜



将方解石晶体沿着垂直于主截面及两端面的平面切开，打磨，再用加拿大树胶粘合在一起，将周围涂黑，即可制得尼科耳棱镜。

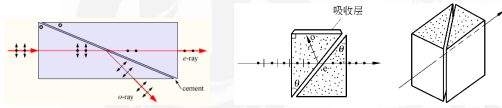
要求入射角小于14°，否则o光不能发生全反射。

61

7.6 晶体光学器件

偏振棱镜

(3) 格兰-汤普森(Glan-Tompson)棱镜



其端面与底面垂直，光轴方向z即平行与端面又平行于斜面，中间用甘油、树脂等胶合。

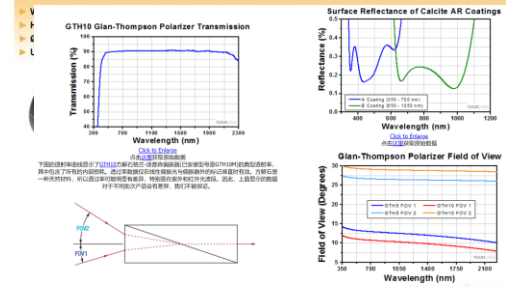
透射光(e光)的方向不改变。

62

62

7.6 晶体光学器件

格兰-汤普森偏振器，已安装



https://www.thorlabschina.cn/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5707

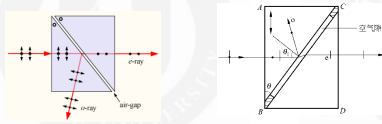
63

63

7.6 晶体光学器件

偏振棱镜

(4) 傅科(Foucault)棱镜



是格兰-汤普森棱镜的一种改进型，中间用空气隙代替。可以克服胶合层被大功率激光破坏的风险。

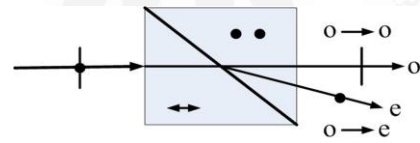
64

64

7.6 晶体光学器件

偏振棱镜

(5) 洛匈(Rochon)棱镜



洛匈棱镜由两个光轴互相垂直的方解石三棱镜粘合而成。

$$\theta_e = \arcsin[(n_o - n_e)\tan\alpha]$$

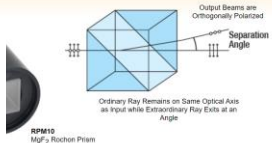
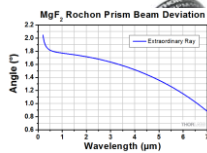
65

65

7.6 晶体光学器件

Rochon棱镜

- Two Orthogonally Polarized Outputs with Small Separation Angle
- High Extinction Ratio
- Broad Operating Wavelength Ranges
- MgF₂ or YVO₄ Substrate



*1	数量	文件	产品型号 - 公差和通带	零件	数量 / 备注
1	1	RPX110	Customer Designed Rochon棱镜, 氮化硅, 光轴出射角1.5°	97.219.69	44662016
2	1	RPX110	Customer Designed Rochon棱镜, 氮化硅, 光轴出射角10.6°	97.219.69	2.10666

https://www.thorlabschina.cn/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10548

66

66

7.6 晶体光学器件

偏振片

(1) 散射型偏振片

ZK₂ 光学玻璃

$$n_g = 1.5831$$

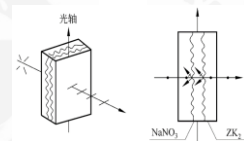
NaNO₃

$$n_e = 1.3369$$

$$n_o = 1.5854 \approx n_g$$

强散射

弱散射



当光通过玻璃与晶体间的粗糙界面时，o光将无阻碍地通过，而e光则因受到界面强烈散射以致无法通过。

67

67

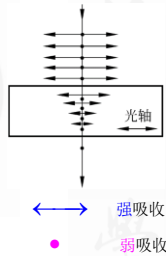
7.6 晶体光学器件

(2) 吸收型：二向色型偏振片

所谓二向色性，就是有些晶体(电气石、硫酸碘奎宁等)对传输光中**两个相互垂直**的振动分量具有**选择吸收**的特性。

优点：价廉

缺点：偏振度低，
损失光能

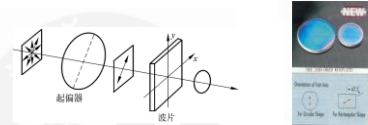


68

68

7.6 晶体光学器件

7.6.2 波片



晶片的光轴与其表面平行。

对光波中偏振方向相互垂直的两个分量**提供固定的相位差**。

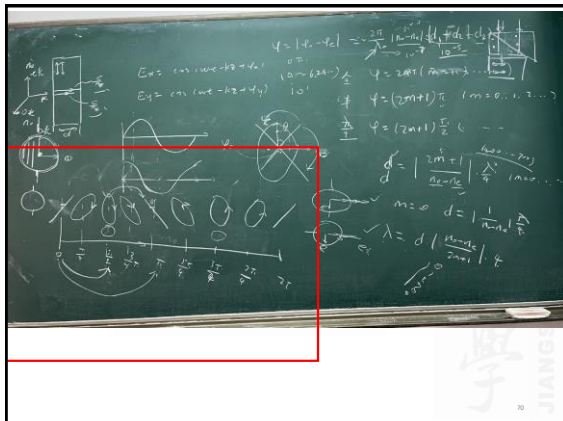
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$$

$$\left(\frac{E_1}{A_o}\right)^2 + \left(\frac{E_2}{A_e}\right)^2 - 2 \frac{E_1 E_2}{A_o A_e} \cos \delta = \sin^2 \delta$$

能使光矢量相互垂直的两束线偏振光产生相位相对延迟的晶片称为**波片**。

69

69



70

70

7.6 晶体光学器件

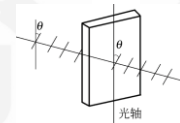
(1) 全波片

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d = 2m\pi,$$

$$m = 1, 2, 3 \dots$$

$$d = \left| \frac{m}{n_o - n_e} \right| \lambda$$

$$\left(\frac{E_1}{A_o} - \frac{E_2}{A_e}\right)^2 = 0 \quad E_1 = \frac{A_o}{A_e} E_2 = E_2 \tan \theta$$



特点：放入光路中，**不改变光的偏振状态**。

71

71

7.6 晶体光学器件

(2) 半波片

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d = (2m+1)\pi,$$

$$m = 0, 1, 2, 3 \dots$$

$$d = \left| \frac{2m+1}{n_o - n_e} \right| \frac{\lambda}{2}$$

$$\left(\frac{E_1}{A_o} + \frac{E_2}{A_e}\right)^2 = 0 \quad E_1 = -\frac{A_o}{A_e} E_2 = E_2 \tan(-\theta)$$

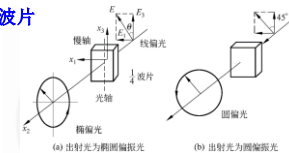
特点：出射光仍为线偏振光，只是振动面的方位较入射光转过了 2θ 角。

72

72

7.6 晶体光学器件

(3) 1/4波片



$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d = (2m+1) \frac{\pi}{2}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$d = \left| \frac{2m+1}{n_o - n_e} \right| \frac{\lambda}{4} \quad \frac{E_1^2}{A_o^2} + \frac{E_2^2}{A_e^2} = 1$$

特点：线偏振光通过1/4波片后，出射光将变为椭圆偏振光，反之亦然。

73

73

7.6 晶体光学器件

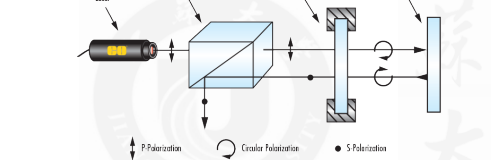
波晶片对光偏振的改变

入射光	波晶片	出射光
线偏振光 ($\Delta\varphi_0 = 0, \pi$)	1/4 波片	椭圆偏振光 ($\Delta\varphi' = \pi/2, -\pi/2$)
圆偏振光 ($\Delta\varphi_0 = \pi/2, -\pi/2$)	1/4 波片	线偏振光
自然光	1/4 波片	自然光
椭圆偏振光	1/4 波片	椭圆 (或线) 偏振光
线偏振光 ($\Delta\varphi_0 = 0, \pi$)	1/2 波片	线偏振光 ($\Delta\varphi' = \pi, 0$)
圆偏振光 (左、右旋)	1/2 波片	圆偏振光 (右、左旋)
椭圆偏振光 (左、右旋)	1/2 波片	椭圆偏振光 (右、左旋)
自然光	1/2 波片	自然光

74

7.6 晶体光学器件

光束隔离器

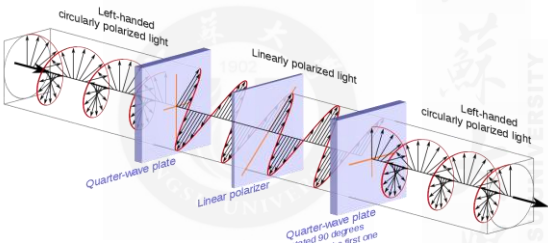


光束隔离器用以消除返回的光束，避免返回光束和发射光束之间的干涉，继而影响输出的光强和频率。

$$\begin{array}{ccccccc} \varphi_x = 0 & \xrightarrow{\lambda/4 \text{波片}} & \varphi_x = 0 & \xrightarrow{\text{反射}} & \varphi_x = \pi & \xrightarrow{\lambda/4 \text{波片}} & \varphi_x = \pi \\ \varphi_y = 0 & & \varphi_y = \frac{\pi}{2} & & \varphi_y = \frac{3\pi}{2} & & \varphi_y = 2\pi \end{array}$$

75

7.6 晶体光学器件



通过线性偏振器在两个四分之一波片之间，可以创建均匀的圆偏振器。我们采用前面所述的圆偏振器，它会将偏振光转换为线偏振光，并在其中添加了一个相对于第一个四分之一波片，由第一个1/4波片产生的线偏振光。然后通过线性偏振器，发射返回左旋圆偏振光。进入的右旋偏振光会被线性偏振器阻挡。结果，这样的圆偏振器通过圆偏振光的一个取向，未改变，但阻挡另一个偏振。一般来说，圆偏振器的两种偏振中的任何一种进入一个四分之一波片时，它们的水平分量相对于垂直分量延迟四分之一波片，形成两个线性偏振之一。根据偏振光的取向，圆偏振器将通过或阻挡它。然后，第二个四分之一波片延迟通过圆偏振器的线偏振光的垂直分量，使两个分量恢复到它们的初始相位关系。通过将线性偏振器相对于四分之一波片旋转90°，可以改变圆偏振光的哪个方向性不变地通过和哪个被阻挡。

76

7.6 晶体光学器件

几点注意

1. 任何波片都只对特定波长。
2. 快、慢轴的划分：快轴相位超前。

$$d = \frac{2m+1}{n_o - n_e} \frac{\lambda}{4}$$

3. 波片级次 m , $m = 0$, 温度稳定性好，但制作困难。
4. 波片只改变入射光的偏振态，不改变光的强度。

77

77

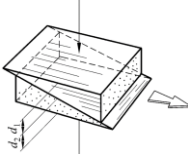
7.6 晶体光学器件

7.6.3 补偿器

使两个相互垂直的场矢量产生可调光程差或相位差的器件。

巴比涅补偿器：由两个方解石或石英劈组成，这两个劈的光轴相互垂直。

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{2\pi}{\lambda} [(n_e d_1 + n_o d_2) - (n_o d_1 + n_e d_2)] \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) (d_2 - d_1) \end{aligned}$$



优点：调整 $(d_2 - d_1)$ 值，便可得到任意 δ 值，还可用于精确测定波片产生的光程差。

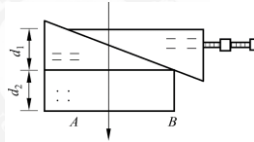
缺点：必须使用极细的入射光束。

78

78

7.6 晶体光学器件

巴比涅-索列尔补偿器：由两个光轴相互平行的石英劈和一个石英平行平板组成。



$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) (d_A + d_{A'} - d_B)$$

调整 d_A 、 $d_{A'}$ 可以改变的 δ 符号及大小。

优点：可以在相当宽的区域内获得相等的相位差。

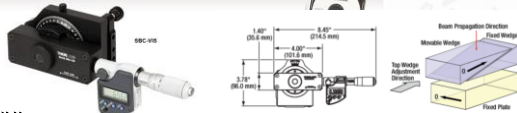
79

79

7.6 晶体光学器件

Soleil-Babinet补偿器

- Continuously Variable Wave Plate with Uniform Retardance over Full Aperture
- Models for Visible or IR Spectral Ranges
- Graduated Rotation Ring



特性:

- 在整个孔径内提供均匀的延迟量
- 提供从0到2 π 连续可变的延迟量
- 带刻度的旋转环和数显千分尺提高可重复性
- 45° 止动
- 工作波长365 - 800 nm或740 - 1650 nm

材料	零件号	产品型号 - 波长范围	单位	库存 / 交货期
石英	SBC-VIS	Soleil-Babinet补偿器, 365 - 800 nm	\$ 27,510.42	Today
石英	SBC-IR	Soleil-Babinet补偿器, 740 - 1650 nm	\$ 27,510.42	Lead Time
石英	SBC-COMM	45-232度C波片/VIEW波片, 用于Soleil-Babinet补偿器	\$ 6,691.27	Today

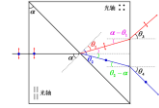
https://www.thorlabschina.cn/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=871

80

7.6 晶体光学器件

例题:

一块用方解石制成的沃拉斯顿棱镜的顶角为 $\alpha = 45^\circ$, 对于波长为 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的光的折射率分别为 $n_o = 1.666$, $n_e = 1.490$, 求光垂直入射后, 两出射光的夹角。



81

7.6 晶体光学器件

例题:

一束线偏振的钠黄光 ($\lambda = 589.3 \text{ nm}$) 沿水平方向垂直照射在一块厚度为 0.0168 mm 的石英波片。波片的折射率为 $n_o = 1.54424$, $n_e = 1.55335$, 石英的光轴沿着水平方向且平行于表面, 试确定以下条件下出射光的偏振态。

- 入射光的振动方向与水平方向成 45° 角;
- 入射光的振动方向与水平方向成 -45° 角;
- 入射光的振动方向与水平方向成 30° 角;

82